

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 1° - 89°

Γωνία (σε μοίρες)	ημίτονο	συνημίτονο	εφαπτομένη	Γωνία (σε μοίρες)	ημίτονο	συνημίτονο	εφαπτομένη
1	0,0175	0,9998	0,0175	46	0,7193	0,6947	1,0355
2	0,0349	0,9994	0,0349	47	0,7314	0,6820	1,0724
3	0,0523	0,9986	0,0524	48	0,7431	0,6691	1,1106
4	0,0698	0,9976	0,0699	49	0,7547	0,6561	1,1504
5	0,0872	0,9962	0,0875	50	0,7660	0,6428	1,1918
6	0,1045	0,9945	0,1051	51	0,7771	0,6293	1,2349
7	0,1219	0,9925	0,1228	52	0,7880	0,6157	1,2799
8	0,1392	0,9903	0,1405	53	0,7986	0,6018	1,3270
9	0,1564	0,9877	0,1584	54	0,8090	0,5878	1,3764
10	0,1736	0,9848	0,1763	55	0,8192	0,5736	1,4281
11	0,1908	0,9816	0,1944	56	0,8290	0,5592	1,4826
12	0,2079	0,9781	0,2126	57	0,8387	0,5446	1,5399
13	0,2250	0,9744	0,2309	58	0,8480	0,5299	1,6003
14	0,2419	0,9703	0,2493	59	0,8572	0,5150	1,6643
15	0,2588	0,9659	0,2679	60	0,8660	0,5000	1,7321
16	0,2756	0,9613	0,2867	61	0,8746	0,4848	1,8040
17	0,2924	0,9563	0,3057	62	0,8829	0,4695	1,8807
18	0,3090	0,9511	0,3249	63	0,8910	0,4540	1,9626
19	0,3256	0,9455	0,3443	64	0,8988	0,4384	2,0503
20	0,3420	0,9397	0,3640	65	0,9063	0,4226	2,1445
21	0,3584	0,9336	0,3839	66	0,9135	0,4067	2,2460
22	0,3746	0,9272	0,4040	67	0,9205	0,3907	2,3559
23	0,3907	0,9205	0,4245	68	0,9272	0,3746	2,4751
24	0,4067	0,9135	0,4452	69	0,9336	0,3584	2,6051
25	0,4226	0,9063	0,4663	70	0,9397	0,3420	2,7475
26	0,4384	0,8988	0,4877	71	0,9455	0,3256	2,9042
27	0,4540	0,8910	0,5095	72	0,9511	0,3090	3,0777
28	0,4695	0,8829	0,5317	73	0,9563	0,2924	3,2709
29	0,4848	0,8746	0,5543	74	0,9613	0,2756	3,4874
30	0,5000	0,8660	0,5774	75	0,9659	0,2588	3,7321
31	0,5150	0,8572	0,6009	76	0,9703	0,2419	4,0108
32	0,5299	0,8480	0,6249	77	0,9744	0,2250	4,3315
33	0,5446	0,8387	0,6494	78	0,9781	0,2079	4,7046
34	0,5592	0,8290	0,6745	79	0,9816	0,1908	5,1446
35	0,5736	0,8192	0,7002	80	0,9848	0,1736	5,6713
36	0,5878	0,8090	0,7265	81	0,9877	0,1564	6,3138
37	0,6018	0,7986	0,7536	82	0,9903	0,1392	7,1154
38	0,6157	0,7880	0,7813	83	0,9925	0,1219	8,1443
39	0,6293	0,7771	0,8098	84	0,9945	0,1045	9,5144
40	0,6428	0,7660	0,8391	85	0,9962	0,0872	11,4301
41	0,6561	0,7547	0,8693	86	0,9976	0,0698	14,3007
42	0,6691	0,7431	0,9004	87	0,9986	0,0523	19,0811
43	0,6820	0,7314	0,9325	88	0,9994	0,0349	28,6363
44	0,6947	0,7193	0,9657	89	0,9998	0,0175	57,2900
45	0,7071	0,7071	1,0000				

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ – ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Α			ίσα πολυώνυμα	34	Π		
αδύνατη εξίσωση	86, 94	ίσα σύνολα	161	παραβολή	144, 145	παράγοντας πολυωνύμου	65
αδύνατο ενδεχόμενο	169	ίσα τμήματα μεταξύ παράλληλων ευθειών	198	παραγοντοποίηση	53	παραγοντοποίηση τριωνύμου	56, 57, 96
αδύνατο σύστημα	129	ίσα τρίγωνα	187	παράσταση συνόλου	154, 155	Πασκάλ	51
ακέραια αλγεβρική παράσταση	25	ισοπίθανα	174	πείραμα τύχης	167	περιεχόμενη γωνία	186
άκροι όροι αναλογίας	201	ισόπλευρο τρίγωνο	187	Πλάτωνας	52	πολυώνυμο	33
αλγεβρική παράσταση	25	ισοσκελές τρίγωνο	187	πράξεις ενδεχομένων	169, 170	πράξεις συνόλων	162, 163
αναγωγή ομοίων όρων	34	Κ		πρόσημο τριγωνομετρικών αριθμών	233	προσκεείμενες γωνίες	186
ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα	201	κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων	175	πρωτοβάθμια εξίσωση	86	Πυθαγόρας	52
αναλογία	201	κενό σύνολο	162	Ρ		ρητή παράσταση	71
ανάπτυγμα γινομένου	38	κέντρο ομοιοθεσίας	208	ρητός αριθμός	12	ρίζα εξίσωσης	86
αντίθετα μονώνυμα	26	κλασικός ορισμός της πιθανότητας	174	Σ		σμίκρυνση	211
αντίστροφοι αριθμοί	13	κλασματική εξίσωση	103	σταθερό μονώνυμο	26	σταθερό πολυώνυμο	33
αξιοσημείωτες ταυτότητες	42, 43, 44	κλίμακα	216	στοιχείο συνόλου	160	συμπλήρωμα ενδεχομένου	170
άξονας συμμετρίας παραβολής	145, 151	κοινός παράγοντας	54	συμπλήρωμα συνόλου	163	συνάρτηση	144, 145
αόριστη εξίσωση	86	κορυφή παραβολής	145, 151	σύνολο	160	συντελεστής μονωνύμου	26
αόριστο σύστημα	129	κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τρίγωνων	190	Τ		ταυτότητα	42, 86
απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού	12	κριτήρια ισότητας τριγώνων	188, 189	ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης	63	ταυτότητα του Euler	82
άρρητος αριθμός	12	κύρια στοιχεία τριγώνου	186	ταυτότητα του Lagrange	47	τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού	20
αριθμητική τιμή παράστασης	25	κύριο μέρος μονωνύμου	26	τετραγωνική συνάρτηση	150	τομή ενδεχομένων	169
ασυμπίβαστα ενδεχόμενα	170	Λ		τομή συνόλων	163	τριγωνομετρικοί αριθμοί βασικών γωνιών	234
Β		λόγος δύο ευθυγράμμων τμημάτων	199, 200	τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας	232, 233	τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών	237
βαθμός μονωνύμου	26	λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων	225, 226	τριώνυμο	33	Υ	
βαθμός πολυωνύμου	33	λόγος ομοιοθεσίας	210	υποσύνολο συνόλου	161	υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου	187
βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες	240	λόγος ομοιότητας	216	Φ		φθίνουσες δυνάμεις	34
βασικό σύνολο	162	λόγος περιμέτρων ομοίων πολυγώνων	216	Χ		χαρακτηριστική ιδιότητα δικοτόμου γωνίας	192
βέβαιο ενδεχόμενο	169	λύση γραμμικής εξίσωσης	122	χαρακτηριστική ιδιότητα μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος	191, 192		
Γ		λύση γραμμικού συστήματος	128				
γραμμική εξίσωση	124	λύση εξίσωσης	86				
γραμμικό σύστημα	128	Μ					
γραφική επίλυση συστήματος	128	μεγέθυνση	211				
γραφική παράσταση συνάρτησης	144	μέγιστη τιμή συνάρτησης	145, 151				
Δ		μέθοδος αντιθέτων συντελεστών	134				
δειγματικός χώρος	167	μέθοδος αντικατάστασης	133				
δεντροδιάγραμμα	168	μέθοδος συμπλήρωσης τετραγώνου	91				
δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου	187	μέσοι όροι αναλογίας	201				
δευτεροβάθμια εξίσωση	90	μηδενικό μονώνυμο	26				
διάγραμμα Venn	161	μηδενικό πολυώνυμο	33				
διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος		Μ.Κ.Δ.	68				
σε ίσα τμήματα	199	μονώνυμο	26				
διακρίνουσα	94	Ν					
διάμεσος τριγώνου	187	νόμος των ημιτόνων	244, 245				
Διόφαντος	52	νόμος των συνημιτόνων	245				
διπλή λύση	91, 94, 95	Ο					
διχοτόμος τριγώνου	187	όμοια μονώνυμα	26				
διώνυμο	33	όμοια πολύγωνα	215				
δύναμη πραγματικού αριθμού	17	όμοια τρίγωνα	220				
Ε		ομοιοθεσία	210				
είδη τριγώνου	186, 187	ομοιόθετο γωνίας	211				
Ε.Κ.Π.	68	ομοιόθετο ευθυγράμμου τμήματος	210				
ελάχιστη τιμή συνάρτησης	145, 151	ομοιόθετο κύκλου	212				
ενδεχόμενο	169	ομοιόθετο πολυγώνου	211				
ένωση ενδεχομένων	169	ομοιόθετο σημείου	210				
ένωση συνόλων	162	ομόλογες πλευρές	216				
Ευκλείδης	52	όρος πολυωνύμου	33				
Θ							
Θεώρημα Θαλή	206						
Ι							
ιδιότητες αναλογιών	201						
ίσα μονώνυμα	26						

ΜΕΡΟΣ Α' – ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο 1ο

1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς

Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

1 α) 18, β) 10, γ) -7, δ) -20 2 2004 3 65 km, 25 km

4 α) $\frac{1}{3}$, β) -1, γ) $-\frac{7}{3}$, δ) $-\frac{3}{2}$ 5 α) $-\frac{1}{4}$, β) $\frac{25}{22}$, γ) -5

6 -1 7 α) +, - β) +, - γ) -, + δ) -, + 8 α), β), γ)
Να βγάλετε τις παρενθέσεις και να κάνετε τις πράξεις.

9 $A=4-(x+y)+(\omega+\phi)=2$, $B=1+(x+y)-(\phi+\omega)=3$

10 Είναι $\alpha+\beta=28$, $\gamma+\delta=16$, οπότε
 $A=-24+(\alpha+\beta)+2(\gamma+\delta)=36$

11 Παρατηρήστε ότι το άθροισμα όλων των αριθμών είναι 0.

Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

1 α) 2^3 , β) 3^6 , γ) 10^3 , δ) 5^8 , ε) 3^2 , στ) 3^6 , ζ) $\left(\frac{2}{3}\right)^4$, η) 3^2

2 α) 4, β) $\frac{1}{9}$, γ) 1, δ) -27, ε) 10.000, στ) 16, ζ) $\frac{9}{4}$, η) $\frac{1}{10}$

3 α) $5x^{10}$, β) x^5y^7 , γ) $-8x^4$, δ) $-\frac{8x}{27}$, ε) $-108x^{12}$, στ) $-\frac{2x}{3}$

4 $A=0$, $B=-1$, $\Gamma=-100.000$, $\Delta=125$ 5 Ενωιά φορές.

Γ. Ρίζες

1 α) $-2\sqrt{5}$, β) $3\sqrt{7}-4\sqrt{3}$, γ) $\frac{11}{28}$, δ) 9 2 α), β), γ), δ) Να

εφαρμόσετε ιδιότητες ριζών 3 α) 4 β) 10 γ) 6 4 1η γραμμή:

$12\sqrt{2}$, 10. 2η γραμμή: $12\sqrt{2}$, 16, 3η γραμμή: $12\sqrt{2}$, 18, το
ΚΛΜΝ 5 α) 10, β) $6\sqrt{2}$, γ) $\sqrt{3}-\sqrt{5}$, δ) 2 6 α) $\frac{\sqrt{2}}{2}$,

β) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$, γ) $\frac{\sqrt{5}}{2}$, δ) $2+\sqrt{2}$ 7 α) $x=\sqrt{5}$, β) $x=2$,

γ) $x=8$, δ) $x=0$ 8 $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ 9 Παρατηρήστε ότι

$BE=\sqrt{50}+\sqrt{8}=7\sqrt{2}$ 10 Είναι $B\Gamma=3\sqrt{5}$ και $\Delta E=\sqrt{5}$,
οπότε $B\Gamma=3\Delta E$ 11 α) $A\Gamma=2\sqrt{5}$, β) $4+2\sqrt{20}$, $2(2+\sqrt{20})$.

1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα

Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα

1 α) 4, β) 4 2 $-\frac{5}{7}a^2b^3$ 3 α) $v=0$, β) $v=3$, γ) $v=4$

4 α) $\kappa=3$, $v=2$, λ οποιοσδήποτε αριθμός β) $\lambda=4$, $\kappa=3$,

$v=2$, γ) $\lambda=-4$, $\kappa=3$, $v=2$ 5 $E=4\pi\rho^2$, $V=\frac{4}{3}\pi\rho^3$, $E=1256$,

$V=\frac{12560}{3}$ 6 $x+9$, (x ο αριθμός των νικών) 7 x^2+25 , 169

Β. Πράξεις με μονώνυμα

1 α) $-3x^2y$, β) $-ax^2$, γ) $\frac{3}{2}x^3$, δ) $0,4ab$, ε) $-\frac{4}{5}xy^2\omega^4$, στ) 0

2 α) $-15x^3$, β) $\frac{9}{2}x^5$, γ) $-6x^3y^4$, δ) $6x^3y^5\omega$, ε) $-\frac{4}{3}a^2b^6$,

στ) $-\frac{1}{3}x^4a^5$, ζ) $-x^3y^4\omega^4$ 3 α) $-4a^2$, β) $\frac{4x}{y}$, γ) $-\frac{5}{18}ab^3$,

δ) $-7x\omega^2$, ε) $4x\alpha^3\omega$, στ) $-\frac{5}{7}a\beta^5$ 4 α) $\frac{2}{3}x^5y^5$, β) x^3y^5 ,

γ) $-4x^8y^{11}\omega^6$ 5 α) $3x^2$, β) $2xy$, γ) x^2+xy , δ) $\left(4+\frac{\pi}{2}\right)x^2$,

ε) $2xy+\frac{\pi x^2}{2}-(\alpha), (\beta), (\delta)$ 6 Είναι ίσα.

1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

1 α) $x^4+2x^3-5x^2+3x+10$, β) $2x^3-6x+1$,
γ) $2x^3-3x^2+7x+7$, δ) $-x^4+x-5$

2 α) 9, β) $y^3-3xy^2+2x^3$. Ο βαθμός ως προς x και y είναι 3

3 α) $P(-3)=3$ και $P(2)=3$, β) $P(1)=-5$ και $P(3)=15$

4 α) Περιμ.= $2\pi x+200$, Εμβ.= πx^2+200x ,
β) Περιμ.= 388,4 m, Εμβ.= 8826 m²

5 α) $-x^3+7x^2-2x+1$, β) $-2x^2y+xy-y^3$,
γ) $a^2-7a\beta-2\beta^2$, δ) $3\omega^2+\omega+3$, ε) $-\frac{1}{2}x^2-\frac{11}{12}x+\frac{4}{3}$,

στ) $4x^3+2x^2+4$ 6 α) $5x^3-x^2-4x-2$,

β) $2x^3+3x^2-2x+4$, γ) $x^3+5x^2-9x+14$

7 α) $-7x^2+3, -4x$ β) $+5x, -2x^3, -1$ 8 1η γραμμή: $6x^2$

$-2x+1$ 2η γραμμή: $5x^2+x-2$, x^2+5x-6 3η γραμμή:
 $3x^2-x, 8x^2-1$ 9 $\alpha=-3$, $\beta=7$, $\gamma=-4$ 10 t^2+20t , 125 m.

1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

1 α) $15x^3y-6x^2y^2$, β) $8x^3-4x^2$, γ) $-x^2+9x$,

δ) $-2x^3y+2xy^3$ 2 α) $-8a^2+16a\beta-6\beta^2$, β) x^3 ,

γ) $6x^4-39x^3+45x^2$, δ) $x+20$, ε) $-6x^4+11x^3+9x^2-4x$,

στ) $-3x^3+14x^2y-3xy^2-20y^3$ 3 α) $12x^4-29x^3+23x^2-6x$,

β) $-2x^4+4x^3-5x^2+11x-6$, γ) $22x^3+41x^2y-8xy^2-3y^3$

4 α) β) Να κάνετε τις πράξεις και αναγωγή ομοίων

όρων 5 α) $-8x^3+30x^2-37x+15$, β) $2x^3-11x^2+18x-9$,

γ) $-8x^3+24x^2-30x+10$ 6 $\alpha=-6$, $\beta=18$, $\gamma=-12$, $\delta=0$

7 γ. 8 Παρατηρήστε ότι $E_1=x(x+5)$ και $E_2=(x+2)(x-1)$

1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες

1 α) x^2+4x+4 , β) $y^2+10y+25$, γ) $4\omega^2+4\omega+1$,

δ) $\kappa^2+4\kappa\lambda+4\lambda^2$, ε) $9y^2+12y\beta+4\beta^2$, στ) x^4+2x^2+1 ,

ζ) $y^4+2y^3+y^2$, η) $4x^4+12x^3+9x^2$, θ) $x^2+2\sqrt{2}x+2$,

ι) $x+2\sqrt{xy}+y$, ια) $a^2+a+\frac{1}{4}$, ιβ) $\omega^2+8+\frac{16}{\omega^2}$

2 α) x^2-6x+9 , β) $y^2-10y+25$, γ) $9\omega^2-6\omega+1$,

δ) $4\kappa^2 - 4\kappa\lambda + \lambda^2$, ε) $9y^2 - 12y\beta + 4\beta^2$, στ) $x^4 - 4x^2 + 4$,
ζ) $y^4 - 2y^3 + y^2$, η) $4x^4 - 20x^3 + 25x^2$, θ) $x^2 - 2\sqrt{3}x + 3$,
ι) $x - 2\sqrt{xy} + y$, ια) $a^2 - 3a + \frac{9}{4}$, ιβ) $\omega^2 - 4 + \frac{4}{\omega^2}$

3 α) $4 + 2\sqrt{3}$, β) $11 + 2\sqrt{30}$, γ) $11 - 6\sqrt{2}$, δ) $8 - 2\sqrt{7}$

4 α) $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$, β) $(y - 4)^2 = y^2 - 8y + 16$,
γ) $(4x - a)^2 = 16x^2 - 8xa + a^2$, δ) $(x^2 - 2\omega)^2 = x^4 - 4x^2\omega + 4\omega^2$

5 α) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$, β) $y^3 + 12y^2 + 48y + 64$,
γ) $8a^3 + 12a^2 + 6a + 1$, δ) $27a^3 + 54a^2\beta + 36a\beta^2 + 8\beta^3$,
ε) $x^6 + 9x^4 + 27x^2 + 27$, στ) $y^6 + 3y^5 + 3y^4 + y^3$,
ζ) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$, η) $y^3 - 15y^2 + 75y - 125$,
θ) $27a^3 - 27a^2 + 9a - 1$, ι) $8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$,
ια) $y^6 - 6y^4 + 12y^2 - 8$, ιβ) $\omega^6 - 6\omega^5 + 12\omega^4 - 8\omega^3$

6 α) $x^2 - 1$, β) $y^2 - 4$, γ) $9 - \omega^2$, δ) $16 - x^2$, ε) $y^2 - x^2$,
στ) $x^2 - y^2$, ζ) $4x^2 - 49y^2$, η) $x^2 - 2$, θ) $x - y$

7 Ρ(χ) = 20 = σταθερό
8 α) Διαφορά τετραγώνων (3 φορές), β) Προηγούμενη ταυτότητα για $a = 10$ και $\beta = 1$

9 α) $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$, β) $\frac{3(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{2}$, γ) $\frac{5(3-\sqrt{2})}{7}$, δ) $2(2\sqrt{3} - \sqrt{6})$

10 α) $x^3 - 27$, β) $y^3 + 8$, γ) $8\omega^3 + 1$, δ) $1 - a^3$

11 α) $5x^2 + 12x + 41$, β) $-2x^2 + 10$, γ) $4x^2 - 2xy + 6y^2$, δ) 64, ε) $16a^3 + 12a$, στ) $6a^2 + 12a$, ζ) $6a^5 + 2a^3$,
η) $-48a^2 + 13a - 1$

12 α), β), γ) Να κάνετε τις πράξεις στο α' μέλος, δ), ε), στ) Να κάνετε τις πράξεις σε κάθε μέλος

13 α) 4, β) $12\sqrt{5}$, γ) 28, δ) 144

14 α) Να κάνετε τις πράξεις στο α' μέλος, β) Προηγούμενη ταυτότητα για $a = 2005$, $x = 20$

15 Να αποδείξετε ότι στο τρίγωνο ΓΔΒ ισχύει το Πυθαγόρειο θεώρημα

16 Να αποδείξετε την ταυτότητα $\frac{(a+\beta)^2 - (a-\beta)^2}{a\beta} = 4$

17 α) Να κάνετε πράξεις στο β' μέλος, β) Να χρησιμοποιήσετε προηγούμενη ταυτότητα ($E = 24 \text{ cm}^2$)

18 Ίδιο εμβαδόν, αφού $(a - \beta)(a + \beta) = a^2 - \beta^2$

19 α) $(x+1)(x+2)$, β) $(y-1)(y-3)$, γ) $(\omega+2)(\omega+3)$, δ) $(a+1)(a+5)$,
ε) $(x-4)(x-3)$, στ) $(y+3)(y-4)$, ζ) $(\omega-3)(\omega-6)$,
η) $(a+5)(a-2)$

20 α) $(x+2)(x+\sqrt{3})$, β) $(x+2a)(x+3\beta)$,
γ) $(x+3)(x-\sqrt{2})$

21 α) $2(\omega+1)(\omega+4)$, β) $3(a-5)(a+1)$,
γ) $a(x-1)(x-6)$

22 α) Να βγάλετε κοινό παράγοντα 1453, β) Να βγάλετε κοινό παράγοντα 801, γ) Διαφορά τετραγώνων, δ) Παρατηρήστε ότι $999 = 1000 - 1$, $1001 = 1000 + 1$,
ε) $999^2 + 2 \cdot 999 + 1 = (999 + 1)^2$,
στ) $97^2 + 6 \cdot 97 + 9 = (97 + 3)^2$

23 α) $(x-2)(x+2)(y-1)(y+1)$, β) $(x+1)(x-1)(x^2+x+1)$,
γ) $(x-1)^2(x+1)(x^2+x+1)$, δ) $(x-3)^2(x+3)^2$,
ε) $(a-\beta)(a-\beta-1)$, στ) $(x-y-\omega)(x-y+\omega)$, ζ) $(1+a-\beta)(1-a+\beta)$, η) $(y-5+x)(y-5-x)$,
θ) $(x-1)(x-2)(-3x+14)$, ι) $(y+2)^2(y-3)(y-1)$,
ια) $(a-\beta+\gamma)(a-\beta-\gamma)(a+\beta+\gamma)(a+\beta-\gamma)$, ιβ) $(2x-3a)^2$

24 Η πλευρά x μειώθηκε κατά 2 ενώ η πλευρά y μειώθηκε κατά 1.

25 α) $(x-2)(x+2)(y-1)(y+1)$, β) $(x+1)(x-1)(x^2+x+1)$,
γ) $(x-1)^2(x+1)(x^2+x+1)$, δ) $(x-3)^2(x+3)^2$,
ε) $(a-\beta)(a-\beta-1)$, στ) $(x-y-\omega)(x-y+\omega)$, ζ) $(1+a-\beta)(1-a+\beta)$, η) $(y-5+x)(y-5-x)$,
θ) $(x-1)(x-2)(-3x+14)$, ι) $(y+2)^2(y-3)(y-1)$,
ια) $(a-\beta+\gamma)(a-\beta-\gamma)(a+\beta+\gamma)(a+\beta-\gamma)$, ιβ) $(2x-3a)^2$

26 α) $(x+y)(x+a)$, β) $(x-1)(x^2+1)$, γ) $(x-5)(x^2+4)$,
δ) $(2x-3)(x^2+2)$, ε) $(x-2)(4x-a)$, στ) $(a-2\beta)(9\beta-5)$,
ζ) $(3x-2y)(4x-5)$, η) $(x+\sqrt{2})(x^2+1)$, θ) $(\sqrt{3}x+2)(\sqrt{2}x-1)$

27 α) $(a+\beta)(7a+3\beta)$, β) $(x-y)(5x-3y)$, γ) $(x-y)(3x+2y)$

28 α) $(a+\beta)(a\beta-1)$, β) Να αποδείξετε ότι $a = -\beta$ ή $a\beta=1$

29 α) $(a-1)(2a+\beta+x)$, β) $(a-2)(2\beta+5+2\gamma)$

30 α) $(x-3)(x+3)$, β) $(4x-1)(4x+1)$, γ) $(a-3\beta)(a+3\beta)$,
δ) $(a\beta-2)(a\beta+2)$, ε) $5(\omega-1)(7\omega+5)$, στ) $(-x+8)(5x-4)$,
ζ) $(x-\frac{1}{4})(x+\frac{1}{4})$, η) $(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$, θ) $(x-\sqrt{2}y)(x+\sqrt{2}y)$

31 α) $2(x-4)(x+4)$, β) $7(2-y)(2+y)$, γ) $2x(x-1)(x+1)$,
δ) $5a(x-4)(x+4)$, ε) $2(x-3)(x+1)$

32 Να χρησιμοποιήσετε την ταυτότητα: $a^2 - \beta^2 = (a-\beta)(a+\beta)$

33 α) 45, β) 0,35, γ) 24λ

34 α) $x = 7$ ή $x = -7$, β) $x = 0$ ή $x = \frac{2}{3}$ ή $x = -\frac{2}{3}$, γ) $x = 0$ ή $x = 1$ ή $x = -3$, δ) $x = -2$

35 α) $x = -3$ ή $x = -1$

36 α) $(x-3)(x^2+3x+9)$, β) $(y+2)(y^2-2y+4)$, γ) $(\omega+4)(\omega^2-4\omega+16)$,
δ) $(2x-1)(4x^2+2x+1)$, ε) $(3y+1)(9y^2-3y+1)$

37 α) $3(x-2)(x^2+2x+4)$, β) $2a(2a+1)(4a^2-2a+1)$,
γ) $\frac{4}{3}\pi(R-\rho)(R^2+R\rho+\rho^2)$, δ) $a\beta(a+\beta)(a^2-a\beta+\beta^2)$

38 α) $x^3 - 27 = (x-3)(x^2+3x+9)$,
β) $8x^3 + y^3 = (2x+y)(4x^2-2xy+y^2)$,
γ) $a^3 - 8\beta^3 = (a-2\beta)(a^2+2a\beta+4\beta^2)$

39 α) $a^3 + 125\beta^3 = (a+5\beta)(a^2-5a\beta+25\beta^2)$

40 α) $(x-1)^2$, β) $(y+2)^2$, γ) $(\omega-3)^2$, δ) $(a+5)^2$, ε) $(1-2\beta)^2$, στ) $(3x^2+1)^2$, ζ) $(2y-3)^2$, η) $(4x+y)^2$, θ) $(5a-\beta)^2$, ι) $(a+\beta-1)^2$,
ια) $(\frac{y}{3}-3)^2$, ιβ) $(x+\frac{1}{2})^2$

41 α) $3(x+4)^2$, β) $-(y-2)^2$, γ) $2(a-2\beta)^2$, δ) $a(2a+3)^2$

42 α) $x^2 + 2xy + y^2$, β) $x + y$

43 α) $(x+1)(x+2)$, β) $(y-1)(y-3)$, γ) $(\omega+2)(\omega+3)$, δ) $(a+1)(a+5)$,
ε) $(x-4)(x-3)$, στ) $(y+3)(y-4)$, ζ) $(\omega-3)(\omega-6)$,
η) $(a+5)(a-2)$

44 α) $(x+2)(x+\sqrt{3})$, β) $(x+2a)(x+3\beta)$,
γ) $(x+3)(x-\sqrt{2})$

45 α) $2(\omega+1)(\omega+4)$, β) $3(a-5)(a+1)$,
γ) $a(x-1)(x-6)$

46 α) Να βγάλετε κοινό παράγοντα 1453, β) Να βγάλετε κοινό παράγοντα 801, γ) Διαφορά τετραγώνων, δ) Παρατηρήστε ότι $999 = 1000 - 1$, $1001 = 1000 + 1$,
ε) $999^2 + 2 \cdot 999 + 1 = (999 + 1)^2$,
στ) $97^2 + 6 \cdot 97 + 9 = (97 + 3)^2$

47 α) $(x-2)(x+2)(y-1)(y+1)$, β) $(x+1)(x-1)(x^2+x+1)$,
γ) $(x-1)^2(x+1)(x^2+x+1)$, δ) $(x-3)^2(x+3)^2$,
ε) $(a-\beta)(a-\beta-1)$, στ) $(x-y-\omega)(x-y+\omega)$, ζ) $(1+a-\beta)(1-a+\beta)$, η) $(y-5+x)(y-5-x)$,
θ) $(x-1)(x-2)(-3x+14)$, ι) $(y+2)^2(y-3)(y-1)$,
ια) $(a-\beta+\gamma)(a-\beta-\gamma)(a+\beta+\gamma)(a+\beta-\gamma)$, ιβ) $(2x-3a)^2$

48 Η πλευρά x μειώθηκε κατά 2 ενώ η πλευρά y μειώθηκε κατά 1.

1.7 Διάρθρωση πολυωνύμων

- 1** α) $\pi(x) = 2x^2 - 3x + 3$, $u(x) = 0$, β) $\pi(x) = 2x^2 - x - 3$, $u(x) = 8$, γ) $\pi(x) = 6x^3 + 6x^2 + 5x + 7$, $u(x) = 0$, δ) $\pi(x) = 2x^2 + x + 3$, $u(x) = -5$, ε) $\pi(x) = x^3 - 2x + 1$, $u(x) = 5x$, στ) $\pi(x) = 3x^2 + x - 1$, $u(x) = 0$, ζ) $\pi(x) = 4x^2 + 3$, $u(x) = 0$, η) $\pi(x) = x^3 - \frac{1}{3}x$, $u(x) = -\frac{1}{3}x - 4$
- 2** α) $\Delta(x) = 6x^2 + 22x + 12$, $\delta(x) = 3x + 2$, $\pi(x) = 2x + 6$, β) $\Delta(x) = 2x^3 + 10x^2 + 2x + 20$, $\delta(x) = x + 3$, $\pi(x) = 2x^2 + 4x - 10$, $u(x) = 50$ **3** $2x^3 + x^2 + 2x + 5$ **4** α), β) Να αποδείξετε ότι η διαίρεση $P(x): Q(x)$ είναι τέλεια
- 5** α) $\pi(x) = x^2 - 2x + 1$, $u(x) = 0$, β) $(x-3)(x+3)(x-1)^2$
- 6** α) Να κάνετε τη διαίρεση, β) $(x+1)^4$ **7** Θα έκανε τη διαίρεση $(\alpha^3 + \beta^3) : (\alpha + \beta)$ **8** α) $\pi(x) = x^2 - 5$, $u(x) = 4x^2 - 6x + 7$, β) $\pi(x) = x^3 + 6$, $u(x) = -6x + 27$ **9** $\pi(x) = 6x^2 + 6x + 6$, $u(x) = \alpha + 6$ και $\alpha = -6$ **10** $2x + 3$
- 11** Παρατηρήστε ότι το εμβαδόν του δωματίου είναι $45x^2 + 56xy + 16y^2$, Μήκος $= 9x + 4y$.

1.8 Ε.Κ.Π. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

- 1** α) Ε.Κ.Π. $= 72x^3y^3\omega^4$, Μ.Κ.Δ. $= 6x^2y\omega^2$, β) Ε.Κ.Π. $= 30\alpha x^2y^3\omega^2$, Μ.Κ.Δ. $= 5$, γ) Ε.Κ.Π. $= 24x^2y^3(x+y)^2(x-y)$, Μ.Κ.Δ. $= x(x+y)$ **2** α) Ε.Κ.Π. $= 12(x+y)(x-y)^3$, Μ.Κ.Δ. $= 2(x-y)$, β) Ε.Κ.Π. $= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha+2)$, Μ.Κ.Δ. $= \alpha-2$, γ) Ε.Κ.Π. $= \alpha^2(\alpha+1)(\alpha-1)^2$, Μ.Κ.Δ. $= \alpha(\alpha-1)$.

1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

- 1** α) $x \neq 4$, β) $y \neq \frac{5}{2}$, γ) $\omega \neq -1$, δ) $x \neq 0$ και $x \neq 3$
- 2** α) $\frac{2}{3}$, β) $\frac{y}{4}$, γ) $\frac{\omega}{4x}$, δ) $\frac{\alpha y^2}{2\beta}$, ε) 1 , στ) -1 , ζ) $\frac{1}{\omega-2}$, η) 1
- 3** α) $\frac{3}{x+2}$, β) $\frac{3}{y}$, γ) $\frac{x}{\omega}$, δ) $\frac{5(\alpha+2)}{\alpha-2}$, ε) $\frac{x+4}{x}$, στ) $\frac{y-1}{y+1}$, ζ) $\frac{3x}{2x-\omega}$, η) $\frac{1}{\alpha-\beta}$ **4** α) $\frac{x+1}{x+2}$, β) $\frac{y-1}{y-2}$, γ) $\frac{\omega-1}{\omega+1}$
- 5** α) $\frac{x+4}{x+3}$, β) $\frac{y-3}{2y-3}$, γ) $\frac{3}{\omega^2+1}$, δ) $\frac{\alpha-4}{\alpha}$ **6** Η μέση ταχύτητα είναι $\frac{AG}{2t} = \frac{5t + 2t^2}{2t}$

1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων

A. Πολλαπλασιασμός – Διάρθρωση ρητών παραστάσεων

- 1** α) $\frac{1}{xy}$, β) $\frac{3}{4y}$, γ) $\frac{4x}{3}$, δ) $\frac{\alpha}{\beta}$, ε) $\frac{-3\omega}{2}$, στ) $\frac{6}{\alpha}$
- 2** α) $\frac{4x^2}{3}$, β) $\frac{-1}{3y}$, γ) $\frac{-1}{3\beta^3}$, δ) $2\omega x$ **3** α) $\frac{8}{x}$, β) -1 , γ) $\frac{x}{\omega(x+\omega)}$, δ) $\frac{1}{\alpha}$, ε) $\frac{x+1}{x-2}$, στ) $\frac{y+3}{2y-3}$ **4** α) 3 , β) -1 , γ) $-\frac{1}{\omega}$

- δ) $\frac{1}{\beta(\alpha+1)}$, ε) $\frac{1}{x^2}$, στ) 1 **5** α) $\frac{x-2}{2(x-1)}$, β) $\frac{1}{2}$, γ) $\frac{(x+2)^2}{2(x+3)^2}$

B. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

- 1** α) $\frac{x+y}{xy}$, β) $\frac{x-2}{x(x+1)}$, γ) $\frac{1-y}{y^2}$, δ) $\frac{1-\omega^2}{\omega^2(\omega^2+1)}$
- 2** α) 1 , β) $-\frac{3}{y}$, γ) $\frac{1}{\omega-2}$, δ) $\frac{-1}{2(x-6)}$, ε) $\frac{6}{x-\omega}$, στ) $\frac{-2}{\alpha+3}$
- 3** α) $x-1$, β) $\frac{y-1}{y+1}$, γ) $\frac{\omega^2}{\omega-1}$, δ) $\frac{1}{\beta+\alpha}$ **4** α) $\frac{x+2}{x}$, β) $\frac{3}{x-2y}$, γ) $\frac{y+3}{y-3}$, δ) $x+y$ **5** α) $\frac{2}{2x+1}$, β) $\frac{2}{x+1}$, γ) $\frac{\alpha-\beta}{\beta}$
- δ) $\frac{1}{\alpha+\beta}$ **6** α) Να απλοποιήσετε το κλάσμα, β) Να εφαρμόσετε την (α) για $x = 56$, $y = 44$ **7** β) Να εφαρμόσετε την (α) για $x = 100$

Γενικές ασκήσεις 1ου κεφαλαίου

- 1** $-\frac{217}{24}$ **2** Να λάβετε υπόψη σας ότι $2n+1$ είναι περιττός, ενώ ο $2n$ είναι άρτιος **3** $A = 4$, $B = 3$ **4** β) Παρατηρήστε ότι $P(-99) = P(1-100) = P(100)$ **5** α) Να κάνετε τις πράξεις στο β' μέλος, β) Να χρησιμοποιήσετε το (α), γ) Να χρησιμοποιήσετε το (β), **6** α) Να χρησιμοποιήσετε την ταυτότητα $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$, β) Να χρησιμοποιήσετε το (α) **7** α) Αποδείξτε ότι $(x-y)(x+y)(x^2+2) = 0$, β) Αποδείξτε ότι $(x-y)^2(x+y) = 0$ **8** α) $(x+1)(x+3)$, $(x+3)(x-1)$
- β) $A = \frac{3}{(x+3)(x-1)}$ **9** β) Να χρησιμοποιήσετε το (α) **10** α) $R = 4x^2 + 1$, β) $R = 4x^2 + 1$ **11** α) $\kappa^2 + \kappa = \kappa(\kappa+1)$ και ένας από τους δύο είναι άρτιος, β), γ) Να χρησιμοποιήσετε το (α) **12** α) $x^6 - 1 = (x-1)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$, να θέσετε $x = 7$ β) $x^5 + 1 = (x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)$. Παρατηρήστε ότι $2^{15} + 1 = (2^3)^5 + 1 = 8^5 + 1$ και να θέσετε $x = 8$.
- 13** α) Να κάνετε τις πράξεις στο δεύτερο μέλος.

Κεφάλαιο 2ο

2.1. Η εξίσωση $ax + \beta = 0$

- 1** α) $x = -2$, β) Αδύνατη, γ) Ταυτότητα, δ) $x = -\frac{23}{2}$
- 2** α) $x = -1$, β) Ταυτότητα, γ) Αδύνατη, δ) $x = 2$ **3** Ο αριθμός **6** **4** Δεν μπορεί γιατί είχε **60** € **5** Αν πάρουμε τυχαίο αριθμό x , τότε προκύπτει η εξίσωση $0x = 0$ (Ταυτότητα) **6** Σε 2 ώρες.

2.2. Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

A. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων.

- 1** α) $x = 4$ ή $x = -1$, β) $y = 0$ ή $y = -5$, γ) $\omega = 3$ ή $\omega = -\frac{1}{2}$, δ) $x = 0$ ή $x = 7$, ε) $y = 0$ ή $y = 6$, στ) $\omega = \frac{1}{2}$ (διπλή λύση), **2** α) $x = 0$ ή $x = 7$, β) $y = 0$ ή $y = -9$, γ) $\omega = 6$ ή $\omega = -6$, δ) Αδύνατη, ε) $\phi = 4$ ή $\phi = -4$, στ) $z = 0$ ή $z = 3$ **3** α) $x = 0$ ή $x = 1$, β) $x = 0$ ή $x = -4$, γ) Αδύνατη, δ) $x = 0$ ή $x = 18$, ε) $x = 1$ ή $x = \frac{1}{5}$, στ) $x = 0$ ή $x = -2\sqrt{3}$ **4** α) $x = -\frac{1}{3}$ ή $x = \frac{4}{3}$, β) $y = 7$ ή $y = -5$, γ) $\omega = 4$ ή $\omega = -4$ **5** α) $x = 2$ (διπλή λύση), β) $y = 3$ ή $y = -4$, γ) $\omega = 5$ ή $\omega = -3$, δ) $t = 2$ ή $t = \frac{3}{2}$, ε) $\phi = 1$ ή $\phi = \frac{1}{3}$, στ) $z = -1$ ή $z = \frac{8}{5}$ **6** α) $x = -\frac{1}{5}$ (διπλή λύση), β) $y = 2$ ή $y = -2$ (διπλή λύση), γ) Να αντικαταστήσετε το 2006ω με 2007ω - ω, ω = 1 ή ω = -2007. **7** α) $x = \alpha$ ή $x = \beta$, β) $x = \sqrt{3}$ ή $x = -1$.

B. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου.

- 1** 1η σειρά: $x^2 - x + 2 = 0$, α = 1, β = -1, γ = 2. 2η σειρά: $3x^2 - 2x = 0$, α = 3, β = -2, γ = 0. 3η σειρά: $-x^2 + 1 = 0$, α = -1, β = 0, γ = 1 **2** α) $x = -1$ ή $x = 2$, β) $y = -1$ ή $y = \frac{1}{4}$, γ) $\omega = 2$ ή $\omega = -\frac{3}{2}$, δ) $z = 1$ ή $z = \frac{1}{2}$, ε) $t = \frac{1}{5}$ (διπλή λύση), στ) $x = \frac{3}{2}$ (διπλή λύση), ζ) $x = -3$ (διπλή λύση), η) $x = -1$ ή $x = 5$, θ) Αδύνατη **3** α) $x = 0$ ή $x = 7$, β) $x = 4$ ή $x = -4$ **4** α) $x = 1$ ή $x = \frac{1}{3}$, β) $y = -1$ ή $y = 5$, γ) $\omega = 4$ (διπλή λύση), δ) Αδύνατη **5** α) $x = 2$ ή $x = \frac{8}{5}$, β) $y = \frac{5}{2}$ (διπλή λύση), γ) $t = 1$ ή $t = \frac{6}{5}$, δ) $\omega = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ή $\omega = 2\sqrt{3}$ **6** α) $(x - 2)(x + 6)$, β) $3(y - \frac{5}{3})(y - 1)$, γ) $-2(\omega - 1)(\omega - \frac{3}{2})$, δ) $(x - 8)^2$, ε) $9(y + \frac{2}{3})^2$, στ) $-(\omega - 5)^2$ **7** α) Είναι $\Delta = (2\alpha - 1)^2 \geq 0$, β) Είναι $\Delta = (\alpha - \beta)^2 \geq 0$ **8** Να δείξετε ότι $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$.

2.3. Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού

- 1** α) $x = 10$ m, β) $x = 7$ m, γ) $x = 4$ m, δ) $x = 6$ m **2** α)

- 4, β) 6, γ) 3 **3** 2 dm **4** 50 m **5** 5 και 7 ή -7 και -5 **6** Οι σελίδες είναι 22 και 23 **7** 16 ομάδες **8** $x = 2$ **9** 35 και 2 **10** 18 cm, 24cm **11** 3 m **12** 4 m **13** 6 sec, 180 m.

2.4. Κλασματικές εξισώσεις

- 1** α) $x = 5$, β) $y = -9$, γ) αδύνατη, δ) α = 2, ε) x είναι οποιοσδήποτε αριθμός με $x \neq 3$, στ) αδύνατη **2** α) $x = 1$ ή $x = 3$, β) $y = 5$ ή $y = \frac{1}{2}$, γ) $\omega = 1$ ή $\omega = -3$, δ) α = 3 ή α = -2, ε) αδύνατη, στ) $y = 4$ **3** α) $x = 10$, β) y είναι οποιοσδήποτε αριθμός με $y \neq 2$ και $y \neq -1$, γ) αδύνατη, δ) α = 1 **4** α) $y = 2$, β) αδύνατη, γ) $x = 0$ ή $x = 3$, δ) α = $-\frac{1}{4}$ **5** α) $x = 4$ ή $x = -4$, β) $x = 6$ **6** α) $V = \frac{m}{\rho}$, β) $R = \frac{q\beta\gamma}{4E}$, γ) $S = \frac{p\ell}{R}$, δ) $T_1 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 V_2}$, ε) $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$, στ) $\alpha = \frac{\beta\gamma}{2\gamma - \beta}$, ζ) $u_a^2 = \frac{\beta^2 \gamma^2}{\beta^2 + \gamma^2}$, η) $\lambda = \frac{S - a}{S}$ **7** α) 4 και $\frac{1}{4}$, β) 5, γ) 6 και 8 **8** $\frac{84}{x} + 9 = \frac{84}{x-3}$, $x = 7$ **9** $\frac{240}{x} = \frac{240}{x+2} + 4$, $x = 10$ **10** $\frac{12}{x} + \frac{15}{x-0,2} = 25$, $x = 1,2$ gr/cm³ **11** $\frac{120}{x} = \frac{120}{x-2} - 3$, $x = 10$ **12** $\frac{210}{x} - \frac{210}{x+10} = \frac{1}{2}$, 60 $\frac{km}{h}$.

2.5. Ανισότητες – Ανισώσεις με έναν άγνωστο

- 1** Παρατηρήστε ότι $3(\alpha - \beta) - 2(\alpha + \beta) > 0$ **2** α) Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με το -5, και στη συνέχεια αφαιρούμε και από τα δύο μέλη το 30, β) Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με το 3 και στη συνέχεια προσθέτουμε και στα δύο μέλη το 18, γ) Προσθέτουμε και στα δύο μέλη το 4 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με το 2 **3** α) $0 < \alpha - 2 < 4$, β) $-1 < 2\alpha - 5 < 7$, γ) $-5 > 1 - 3\alpha > -17$ **4** α), β) Να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες της διάταξης, γ) Παρατηρήστε ότι $2\alpha < \alpha + \beta$, δ) Παρατηρήστε ότι $\alpha + \beta < 2\beta$ **5** και **6** Να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες της διάταξης **7** Να πολλαπλασιάσετε κατά μέλη τις ανισότητες $\alpha > \beta$ και $\alpha > \beta$ **8** α) Να πολλαπλασιάσετε και τα δύο μέλη της ανισότητας $\alpha > 1$ με το α, β) Να πολλαπλασιάσετε και τα δύο μέλη της ανισότητας $x > 2$ με το x^2 **9** Να διαιρέσετε τα μέλη της ανισότητας $\alpha > \beta$ με $\alpha\beta > 0$ **10** α) Παρατηρήστε ότι $x - 3 > 0$ και $y - 2 < 0$, β) Παρατηρήστε ότι $xy + 6 - 2x - 3y = (x-3)(y-2)$ **11** α) Παρατηρήστε ότι $(x - 1)^2 \geq 0$. Η ισότητα ισχύει όταν

$x = 1$, β) Παρατηρήστε ότι $(x - y)^2 \geq 0$. Η ισότητα ισχύει όταν $x = y$, γ) Παρατηρήστε ότι $x^2 + (y - 1)^2 \geq 0$. Η ισότητα ισχύει όταν $x = 0$ και $y = 1$. 12 α) Η ανισότητα γίνεται $(x-1)^2 \geq 0$, β) Η ανισότητα γίνεται $(x + 1)^2 \geq 0$ 13 126 14 Μεταξύ 126 € και 145 € 15 $16,51 < B < 19,10$ – ναι 16 α) $x > 1$, β) $x < -5$, γ) αδύνατη, δ) $x < -4$, ε) αληθεύει για κάθε τιμή του x , στ) $x > 0$ 17 α) $-4 < x < 9$, β) $x > -2$, γ) $x < -2$ 18 $x = 3$.

Γενικές ασκήσεις 2ου κεφαλαίου

1 α) $x = -a - \beta$, β) $x = -\beta$ 2 $x = 3$, $y = 5$ 3 15 και 16 4 α) $x = -\frac{2a}{3}$, β) $x = \frac{1-3a}{6}$ 5 $x = 2$ 6 Να κάνετε τη διαίρεση $P(x) : (x - 3)$ και οι λύσεις είναι 3, -1, -5 7 2 και 3 8 19m και 21m 9 Πυθαγόρειο θεώρημα στα τρίγωνα $AB\Delta$, $A\Delta\Gamma$, $AB\Gamma$, οπότε $x = 9$ 10 Προσδιορίστε το πρόσημο της διαφοράς τους, όταν $\alpha\beta > 0$, $\alpha\beta < 0$, $\alpha\beta = 0$ 11 α) Να κάνετε τις πράξεις στο πρώτο μέλος, β) Να χρησιμοποιήσετε το (α) 12 Πολλαπλασιάστε και τα δύο μέλη με $v(v + 1)(v + 2) > 0$ 13 α) Να χρησιμοποιήσετε την τριγωνική ανισότητα $\alpha + \beta > \gamma$, β) Να χρησιμοποιήσετε τις τριγωνικές ανισότητες $\alpha < \beta + \gamma$ και $\alpha + \gamma > \beta$, γ) Να χρησιμοποιήσετε κυκλικά το ερώτημα (β) 14 Παρατηρήστε ότι $\frac{a}{\beta} > 1$ και $\frac{\beta}{\gamma} > 1$ 15 Η διακρίνουσα είναι $\Delta = 5a(a-4) > 0$ 16 Παρατηρήστε ότι $(\alpha-1)^2 + (\beta-2)^2 + (\gamma-3)^2 = 0$, οπότε $\alpha = 1$, $\beta = 2$ και $\gamma = 3$ 17 Παρατηρήστε ότι $A = (\alpha-5\beta)^2 + 2(\beta-2)^2 \geq 0$, η ελάχιστη της A είναι 0 όταν $\alpha = 10$ και $\beta = 2$ 18 Η εξίσωση γίνεται $(x - 2020)\left(\frac{1}{2001} + \frac{1}{2003} + \frac{1}{2005} + \frac{1}{2007}\right) = 0$, οπότε $x = 2020$.

Κεφάλαιο 3ο

3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

1 $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \parallel \varepsilon_3$ 2 α) $\lambda = 4$ 3 α) $A(3, 0)$, $B(0, 4)$, β) $E = 6$ 4 α) $(-2, 2)$, β) ζ_3 5 β) Σχηματίζεται ορθογώνιο με εμβαδόν 30 6 α) $\lambda = 2$, β) $\lambda = 1$ 7 α) $x + 2y = 4$, β) 15 λεπτά 8 $2x + 3y = 25$, $(2, 7)$, $(5, 5)$, $(8, 3)$ $(11, 1)$.

3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του

1 α) $(3, 2)$, β) $(1, 3)$, γ) $(0, 0)$, δ) $(1, 1)$, ε) Αόριστο, στ) Αδύνατο 2 α) Καμμία, β) Άπειρες, γ) Μία 3 α) 0 m/sec, 10 m/sec, β) $t = 10$ sec, $u = 20$ m/sec 4 α) 1η

περίπτωση: ε_1 , 2η περίπτωση: ε_2 , 3η περίπτωση: ε_3 , β) 24 αγώνες, γ) 2η, δ) 90 €, ε) 1η περίπτωση: αν παρακολουθήσει μέχρι και 6 αγώνες, 2η περίπτωση: αν παρακολουθήσει από 6 μέχρι και 24 αγώνες, 3η περίπτωση: αν παρακολουθήσει από 24 αγώνες και πάνω.

3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

1 α) $x = 9$, $y = 4$, β) $x = \frac{2}{5}$, $y = -\frac{4}{5}$, γ) $x = 3$, $y = 2$, δ) $x = -1$, $y = -1$ 2 α) $x = 11$, $y = 26$, β) $x = \frac{4}{3}$, $y = -\frac{1}{3}$, γ) $x = y = 0$, δ) αδύνατο 3 α) $x = y = 4$, β) $x = -3$, $y = -2$, γ) $x = 5$, $y = 4$ 4 α) $x = 0$, $y = -2$, β) $x = 3$, $y = -3$ 5 α) $\alpha = 1$, $\beta = -1$, β) $\omega = 2$, $\varphi = -5$, γ) $x = -2$, $y = 1$ 6 α) $x = 1$, $y = 2$, β) Πολλαπλασιάστε τα μέλη της πρώτης εξίσωσης με το -2 και προσθέστε κατά μέλη, $\alpha = 2$, $\beta = -6$, γ) Πολλαπλασιάστε τα μέλη της πρώτης εξίσωσης με 3 και προσθέστε κατά μέλη, $\omega = \varphi = 3$ 7 $M\left(\frac{15}{7}, \frac{8}{7}\right)$ 8 Κοινό σημείο των ε_1 και ε_2 είναι το $(-4, 2)$, κοινό σημείο των ε_2 και ε_3 είναι το $(3, -5)$ και κοινό σημείο των ε_3 και ε_1 είναι το $(8, 10)$ 9 45 και 55 10 $\alpha = 5$, $\beta = 1$ 11 $\alpha = -1$, $\beta = 1$ 12 $\lambda = 5$, $\mu = 7$ 13 $\pi = 20$ cm, $\gamma = 30$ cm 14 500 των 2 κιλών και 300 των 5 κιλών 15 Φυσική 19 και Χημεία 13 16 35 cm και 23 cm 17 $\theta = 16$, $\mu = 24$ 18 250 και 150 λίτρα 19 $u_0 = 20$ m/sec και $a = 4$ m/sec² – Σε 5 sec 20 845 αυτοκίνητα και 100 μοτοσικλέτες 21 10 και 2.

Γενικές ασκήσεις 3ου κεφαλαίου

1 Αδύνατο αν $\kappa \neq 1$ και αόριστο αν $\kappa = 1$ 2 $\lambda = 5$ και $\mu = -2$ 3 $\alpha = 2$ και $\beta = 10$ 4 α) $x = y = 1$, β) $x = y = -2$ 5 α) $(x = 1, y = 2)$ ή $(x = 4, y = -4)$, β) $x = -2$ και $y = -1$, γ) $x = y = \frac{7}{2}$ 6 83 και 17 7 $\lambda = 2$ και $\kappa = 1$ 8 11 cm και 7 cm 9 9 και 4 10 Α' θέση: 50 εισιτήρια – Β' θέση: 300 εισιτήρια 11 64 12 75 13 32 m και 28 m 14 30 λεπτά και 15 λεπτά 15 75 km/h και 60 km/h 16 25 m/sec και 120 m 17 $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 6\Omega$.

Κεφάλαιο 4ο

4.1 Η συνάρτηση $y = ax^2$ με $a \neq 0$

1 και 2 Εργαστείτε όπως στο παράδειγμα 2

3 $y = -\frac{1}{4}x^2$, $y = \frac{1}{4}x^2$ 4 $A(\frac{3}{2}, -9)$, $B(-\frac{3}{2}, -9)$

5 $\lambda = 0$ 6 $\lambda = -2$ 7 α) Να κάνετε τα διαγράμματα $E = \frac{1}{2}u^2$, $E = u^2$, $E = 2u^2$, β) Εκείνο που έχει μάζα 1 (μικρότερη), γ) Εκείνο που έχει μάζα 4 (μεγαλύτερη).

4.2 Η συνάρτηση $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$

1 α), β) Εργαστείτε όπως στο παράδειγμα 3 2 α) Ελάχιστη τιμή -1, β) Μέγιστη τιμή 5, γ) Μέγιστη τιμή 7 3 $x=1$, $x=-3$ 4 Παρατηρήστε ότι ισχύει $y > 0$ για κάθε τιμή του x 5 α) $\lambda = 2$, β) $(-1, 0)$, $(-2, 0)$, $(0, 2)$ 6 10 7 Παρατηρήστε ότι $-\frac{\beta}{2a} = 4$ και $-7 = 4^2 + 4\beta + \gamma$, $\beta = -8$ και $\gamma = 9$ 8 α) Παρατηρήστε ότι $-\frac{\beta}{2a} = 20$ και τα σημεία $(0, 0)$ και $(20, 10)$ ανήκουν στην παραβολή, β) $7,5 \text{ m} - N(10, 7,5)$.

Γενικές ασκήσεις 4ου κεφαλαίου

1 $y = \pm \frac{2}{3}x^2$ 2 $a = 0$ 3 $A(1, -1)$, $B(-3, -9)$ 4 $y = 2x^2 - 8x + 5$ 5 α) Παρατηρήστε ότι $A\Gamma = 10 - x > 0$, γ) Το εμβαδόν γίνεται μέγιστο, όταν $x=y=5 \text{ cm}$ 6 $E = (6-x)(3+x)$, $x = 1,5 \text{ m}$ 7 Αν $AM = x$, τότε $E = 2x^2 - 20x + 100$ - Στο μέσον του AB 8 α) Παρατηρήστε ότι $-\frac{\beta}{2a} = 2$ και τα σημεία $(0, 6)$, $(2, 8)$ ανήκουν στην παραβολή, β) 4 m 9 α) Παρατηρήστε ότι $y = ax^2 + 6$ και το σημείο $(8, 0)$ ανήκει στην παραβολή, β) Προσδιορίστε την τεταγμένη του σημείου που έχει τετμημένη 1,6 και θα βρείτε 5,76 m.

Κεφάλαιο 5ο

5.1 Σύνολα

1 α) $A = \{-5, 5\}$, β) $B = \{5\}$, γ) $\Gamma = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, δ) $\Delta = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 2 $A \subseteq K$, $\Gamma \subseteq K$, $A = \Lambda$, $B = M$ 3 $A = \{1, 2, 3\}$. Υποσύνολα του A είναι: $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{1, 2\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 3\}$, $A, \emptyset$ 4 $A = \{(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)\}$ 5 α) $A = \{\text{περιττοί φυσικοί αριθμοί}\}$, β) $B = \{\text{γράμματα της λέξης ιστορία}\}$, γ) $\Gamma = \{\text{ψηφία του αριθμού 20}\}$ 6 α) $A \cup B = \{1, 2, 4, 5, 6\}$, β) $A \cap B = \{2, 4\}$, γ) $A' = \{3, 6\}$, δ) $B' = \{1, 3, 5\}$ 7 α) $A = \{a, \lambda, \gamma, \epsilon, \beta, \rho\}$, $B = \{\phi, \rho, \epsilon, \gamma, \alpha, \tau\}$, $\Gamma = \{\epsilon, \lambda, \alpha, \phi, \iota\}$, β) $B \cup \Gamma = \{\phi, \rho, \epsilon, \gamma, \alpha, \tau, \lambda, \iota\}$, $A \cap B = \{\alpha, \gamma, \epsilon, \rho\}$, $A \cap \Gamma = \{\alpha, \lambda, \epsilon\}$, γ) $A \cap (B \cup \Gamma) = \{\alpha, \lambda, \gamma, \epsilon, \rho\}$ 8 α) $A \cap B$, β) $A \cup B$,

γ) $A \cap B'$, δ) $A' \cap B'$ 9 α) Είναι αθλητής του στίβου ή φοιτητής του Πανεπιστημίου, β) Είναι αθλητής του στίβου και φοιτητής του Πανεπιστημίου, γ) Δεν είναι αθλητής του στίβου, δ) Δεν είναι φοιτητής του Πανεπιστημίου, ε) Είναι αθλητής του στίβου και όχι φοιτητής του Πανεπιστημίου, στ) Δεν είναι αθλητής του στίβου αλλά είναι φοιτητής του Πανεπιστημίου, ζ) Δεν είναι ούτε αθλητής του στίβου ούτε φοιτητής του Πανεπιστημίου.

5.2 Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα

1 $\Omega = \{\text{σπ, σλ, τπ, τλ, γπ, γλ}\}$ 2 $\Omega = \{\text{KKK, KKΓ, KΓΚ, ΚΓΓ, ΓΚΚ, ΓΚΓ, ΓΓΚ, ΓΓΓ}\}$ 3 $AB, A\Gamma, A\Delta, BA, B\Gamma, B\Delta, \Gamma A, \Gamma B, \Gamma\Delta, \Delta A, \Delta B, \Delta\Gamma$ 4 α) $\Omega = \{K, A, M\}$, β) Με τρεις το πολύ κινήσεις, γ) Με δύο κινήσεις 5 α) $\Omega = \{\Delta E, \Delta Z, \Delta S, KE, KZ, KS, ME, MZ, MS, PE, PZ, PS\}$, β) $A = \{\Delta E, \Delta Z, KE, KZ, ME, MZ, PE, PZ\}$, $B = \{\Delta E, \Delta Z, \Delta S, KE, KZ, KS, PE, PZ, PS\}$ 6 α) $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, β) $A \cap B = \{1, 3\}$, γ) $B' = \{6, 7, 8, 9\}$ 7 α) $\{2642, 2672, 2842, 2872, 2942, 2972\}$, β) $A = \{2672, 2872, 2972\}$, $B = \{2642, 2672, 2842, 2872\}$.

5.3 Έννοια πιθανότητας

1 α) $\frac{6}{13}$, β) $\frac{3}{13}$ 2 0,5% 3 $\frac{40}{52}$ 4 $P(A) = \frac{7}{20}$, $P(B) = \frac{15}{20}$, $P(\Gamma) = \frac{13}{20}$ 5 α) $\frac{3}{25}$, β) $\frac{8}{25}$, γ) $\frac{10}{25}$, δ) $\frac{3}{25}$ 6 $\frac{2}{8}$ 7 $P(A) = \frac{1}{36}$, $P(B) = \frac{6}{36}$, $P(\Gamma) = \frac{11}{36}$ 8 $\frac{13}{25}$, $\frac{12}{24}$ 9 $\frac{1}{4}$ ή 25% 10 $\frac{1}{10}$ 11 $\frac{1}{14}$ 12 48% 13 $\frac{12}{24}$ ή 50%

Γενικές ασκήσεις 5ου κεφαλαίου

1 α) $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 2, 4, 8\}$, β) $A \cup B = \{0, 1, 2, 4, 6, 8\}$, $A \cap B = \{2, 4, 8\}$, $A' = \{1, 3, 5, 7\}$, $B' = \{0, 3, 5, 6, 7\}$, γ) i) $P(A) = \frac{5}{9}$, ii) $P(B') = \frac{5}{9}$, iii) $P(A \cap B) = \frac{3}{9}$, iv) $P(A \cup B) = \frac{6}{9}$ 2 $\frac{3}{12}$, $\frac{6}{8}$ 3 α) 1η γραμμή: 12, 36 - 2η γραμμή: 18, 14 β) i) $\frac{30}{80}$, ii) $\frac{32}{80}$, iii) $\frac{12}{80}$, iv) $\frac{68}{80}$ 4 $\frac{2}{12}$ 5 $\frac{3}{4}$ ή 75% 6 α) $\frac{4}{12}$, β) $\frac{6}{12}$ 7 $\frac{2}{10}$ 8 Δεν είναι σωστός, αφού, $P(8) = \frac{5}{36}$ ενώ $P(7) = \frac{6}{36}$.

ΜΕΡΟΣ Β' – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο 1ο

1.1 Ισότητα τριγώνων

- 1** Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ABD , AGE ($\Pi - \Gamma - \Pi$) **2** Να συγκρίνετε τα τρίγωνα OAS , OBZ , ($\Pi - \Gamma - \Pi$) **3** Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ABD , AGE ($\Pi - \Gamma - \Pi$) **4** Να συγκρίνετε τα τρίγωνα OAD , OBG ($\Pi - \Gamma - \Pi$) **5** Τα τρίγωνα AZE , $BΔZ$, $ΓΔE$ είναι ίσα ($\Pi - \Gamma - \Pi$) **6** Τα τρίγωνα $BΓΔ$, $BΓE$ είναι ίσα ($\Pi - \Gamma - \Pi$) **7** Τα τρίγωνα $ABΓ$, $AGΔ$ είναι ίσα ($\Gamma - \Pi - \Gamma$) **8** Να φέρετε μια διαγώνιο και να συγκρίνετε τα τρίγωνα που σχηματίζονται **9** α) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ABD , $A'B'D'$ ($\Gamma - \Pi - \Gamma$), β) ($\Gamma - \Pi - \Gamma$) **10** ($\Pi - \Pi - \Pi$) **11** Να συγκρίνετε τα τρίγωνα OAB , OAG ($\Pi - \Pi - \Pi$) **12** Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ABD , $AGΔ$ ($\Pi - \Pi - \Pi$) **13** α) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ABM , $A'B'M'$ ($\Pi - \Pi - \Pi$), β) ($\Pi - \Gamma - \Pi$) **14** α) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $BΔM$, $ΓEM$ ($\Pi - \Gamma - \Pi$), β) ($\Pi - \Pi - \Pi$) **15** Να συγκρίνετε τα ορθογώνια τρίγωνα ABD , AGE **16** Να συγκρίνετε τα ορθογώνια τρίγωνα $ABΓ$, $AGΔ$ – Ιδιότητα της μεσοκαθέτου **17** Να συγκρίνετε τα ορθογώνια τρίγωνα ABD και $EBΔ$ **18** Να φέρετε $AA' \perp \varepsilon$, $BB' \perp \varepsilon$ και να συγκρίνετε τα τρίγωνα που σχηματίζονται **19** α) Να συγκρίνετε τα ορθογώνια τρίγωνα ABD , $A'B'D'$, β) ($\Gamma - \Pi - \Gamma$) **20** Να συγκρίνετε τα ορθογώνια τρίγωνα OAM , OGN . Ναι, ισχύει το αντίστροφο. **21** Να φέρετε τις χορδές $BΓ$, $BΔ$ και να παρατηρήσετε ότι $\hat{\Gamma} = \hat{\Delta} = 90^\circ$.

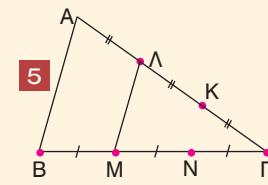
1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων

- 1** Να εφαρμόσετε το θεώρημα των ίσων τμημάτων μεταξύ παραλλήλων ευθειών **2** β) i) $\frac{2}{5}$, ii) 2, iii) $\frac{5}{6}$, iv) $\frac{3}{2}$, v) $\frac{1}{3}$ **3** α) 2, β) $\frac{\sqrt{5}}{2}$, γ) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ **4** α) $\frac{3}{5}$, β) $\frac{4}{5}$, γ) $\frac{3}{4}$ **5** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **6** α) Να εφαρμόσετε τη σχετική πρόταση που ισχύει σε τρίγωνο, β) Είναι $\frac{AB}{AE} = \frac{AG}{AM} = 2$ **7** Παρατηρήστε ότι BM , $ΔM$ είναι διάμεσοι ορθογωνίων τριγώνων που αντιστοιχούν στην ίδια υποτεινούσα. **8** Να φέρετε από το μέσο της AD παράλληλη προς τις βάσεις του τραπέζιου.

1.3 Θεώρημα Θαλή

- 1** $BZ=7$ **2** $BZ=3,2$, $ZΓ=4,8$ **3** $x=12$ **4** $OG=15$, $EZ=12$ **5** $x=7,5$ **6** $OK=15$, $KΓ=9$ **7** $x=10,8$, $y=6$ **8** Για να είναι $\frac{OA}{OB} = \frac{OG}{OD}$ μία λύση είναι $OD=62$ και $OG=31$

1.4 Ομοιοθεσία



- 1** β) i) 1,5 cm ii) 6 cm **2** 6 cm, 8 cm, 10 cm **3** $\hat{A}' = 90^\circ$, $\hat{B}' = \hat{\Gamma}' = 45^\circ$ και $A'B' = A'Γ' = 6$ cm, $B'Γ' = 6\sqrt{2}$ cm **4** Παρατηρήστε ότι ο ομοιοθέτος κύκλος θα έχει τριπλάσια ακτίνα **6** Είναι ίσα **7** α) $A'(-2, 2)$, $B'(4, 4)$, $Γ'(0, -4)$. Είναι διπλάσιες β) $A''(-3, 1)$, $B''(3, 3)$, $Γ''(-1, -5)$. Όχι **8** Παρατηρήστε ότι το $ΔE$ είναι ομοιόθετο του $BΓ$ με κέντρο A και λόγο $\frac{1}{3}$ **9** Παρατηρήστε ότι το κέντρο ομοιοθεσίας είναι το σημείο τομής των $A'A$, $B'B$ και ο λόγος ομοιοθεσίας είναι $\frac{5}{2}$

1.5 Ομοιότητα

A. Όμοια πολύγωνα

- 1** Στη β' περίπτωση **2** α) $x = 4,2$ cm, β) $x = 50^\circ$ **3** Όχι. Δεν είναι οι πλευρές ανάλογες **4** Είναι ομοιόθετο του $ABΓΔ$ με κέντρο K και λόγο $\frac{1}{2}$ **5** α) $AEKH$ ομοιόθετο του $ABΓΔ$ με κέντρο A και λόγο $\frac{1}{4}$, β) $KΘΖ$ ομοιόθετο του $ABΓΔ$ με κέντρο $Γ$ και λόγο $\frac{3}{4}$, $KΘΖ \approx ABΓΔ \approx AEKH$ **6** 120 m, 1: 4000.

B. Όμοια τρίγωνα

- 1** α) $x = 6$ cm, β) $x = 6$ cm, γ) $x = 3$ cm **2** $AD = 6$ cm **3** α) Ισχύει $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AF}$, β) Έχουν γωνίες ίσες **4** $AB = 48$ m **5** $x = 4$ **6** 21 m **7** $x = 10$ cm **8** 1,70 m.

1.6 Λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων

- 1** $\frac{9}{25}$ **2** 50 cm² **3** 25 φορές **4** α) $\frac{1}{4}$, β) $\frac{1}{4}$ **5** Παρατηρήστε ότι $\frac{E_1}{E} = \left(\frac{2}{3}\right)^2$ και $\frac{E_2}{E} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$ **6** α) $\frac{16}{9}$, β) $\frac{16}{25}$ **7** α) Το $ΔEZ$ είναι ομοιόθετο του $ABΓ$ με κέντρο O και λόγο $\frac{1}{2}$, β) Είναι $\frac{(ΔEZ)}{(ABΓ)} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ **8** α) 57,6 cm², β) 22,5 cm² **9** 69% **10** 36%.

Γενικές ασκήσεις 1ου κεφαλαίου

- 1** Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $BAΔ$ και $EAΓ$ είναι ίσα **2** α) Να συγκρίνετε τα ορθογώνια τρίγωνα ADZ και ABE , β) Παρατηρήστε ότι $A\hat{\Delta}Z = E\hat{A}B$ **3** Να συγκρίνετε τα

τρίγωνα ABH και BΓZ **4** Να συγκρίνετε κατ' αρχήν τα τρίγωνα BΓM, B'Γ'M' **5** α) $OD = 9,6 \text{ cm}$ και $OE = 12,8 \text{ cm}$ **6** $6\sqrt{2} \text{ cm}$ **7** 36 cm^2 **8** α) 2, β) 10 cm **9** 1 cm **10** α) Να χρησιμοποιήσετε το θεώρημα του Θαλή, β) Παρατηρήστε ότι $(\Delta EHZ) = (AB\Gamma) - (\Delta DE) - (\Delta DZ) - (\Gamma E\eta)$.

Κεφάλαιο 2ο

2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με $0^\circ \leq \omega \leq 180^\circ$

1 α) $\eta\mu\omega = \frac{4}{5}$, $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{3}{5}$, $\epsilon\phi\omega = \frac{4}{3}$, β) $\eta\mu\omega = \frac{12}{13}$, $\sigma\upsilon\nu\omega = -\frac{5}{13}$, $\epsilon\phi\omega = -\frac{12}{5}$, γ) $\eta\mu\omega = 1$, $\sigma\upsilon\nu\omega = 0$, $\epsilon\phi\omega$ δεν ορίζεται **2** α) 2, β) $\eta\mu\omega = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\sigma\upsilon\nu\omega = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\epsilon\phi\omega = -2$ **3** $\Pi(5\sqrt{3}, 5)$ **4** α) $M(-1, \sqrt{3})$, β) $\eta\mu 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 120^\circ = -\frac{1}{2}$, $\epsilon\phi 120^\circ = -\sqrt{3}$ **5** α) Να φέρετε $MK \perp x'x$ και παρατηρήστε ότι $MK = 1$, β) $\eta\mu 150^\circ = \frac{1}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\epsilon\phi 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ **6** α) $\frac{3}{4}$, β) $\eta\mu\omega = \frac{3}{5}$, $\sigma\upsilon\nu\omega = -\frac{4}{5}$ **7** Παρατηρήστε ότι $\Sigma_1(10, 7)$ και $\Sigma_2(20, 18)$, $\Sigma_1\hat{O}\Sigma_2 = 7^\circ$.

2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών

1 α) $\eta\mu 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 120^\circ = -\frac{1}{2}$, $\epsilon\phi 120^\circ = -\sqrt{3}$, β) $\eta\mu 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\epsilon\phi 135^\circ = -1$, γ) $\eta\mu 150^\circ = \frac{1}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\epsilon\phi 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ **2** α) Παρατηρήστε ότι $108^\circ + 72^\circ = 180^\circ$ και $77^\circ + 103^\circ = 180^\circ$, β) Παρατηρήστε ότι $122^\circ + 58^\circ = 180^\circ$ **3** α), β) Να αντικαταστήσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς με τις τιμές τους **4** Παρατηρήστε ότι σε κάθε περίπτωση οι γωνίες είναι παραπληρωματικές **5** α) 45° ή 135° , β) 30° ή 150° , γ) 30° , δ) 120° , ε) 120° , στ) 45° **6** Παρατηρήστε ότι οι δύο γωνίες ενός παραλληλογράμμου είναι ίσες ή παραπληρωματικές – όχι **7** α), β) Παρατηρήστε ότι $\hat{A} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$ **8** $\eta\mu\omega = \frac{4}{5}$, $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{3}{5}$, $\epsilon\phi\omega = \frac{4}{3}$ και ω, ϕ παραπληρωματικές γωνίες **9** Να φέρετε το ύψος AK, $\eta\mu\omega = \frac{3\sqrt{21}}{14}$, $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{\sqrt{7}}{14}$, $\epsilon\phi\omega = 3\sqrt{3}$ και ω, ϕ παραπληρωματικές γωνίες.

2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας

1 $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{12}{13}$, $\epsilon\phi\omega = \frac{5}{12}$ **2** $\eta\mu\omega = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\epsilon\phi\omega = -2\sqrt{2}$ **3** $\eta\mu\omega = \frac{3}{5}$, $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{4}{5}$ **4** $A = 0$ **5** Να βγάλετε κοινό παράγοντα α) το $\eta\mu\omega$, β) το $\sigma\upsilon\nu^2\omega$ **6** α), β) Να αντικαταστήσετε τα x, y **7** α) Να αντικαταστήσετε το $\eta\mu^2\alpha$ με $1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha$, β) Από τους δύο πρώτους όρους να βγάλετε κοινό παράγοντα το $\eta\mu^2\alpha$ **8** α), β) Να αναπτύξετε τις ταυτότητες **9** α) Παρατηρήστε ότι $\epsilon\phi^2x = \frac{\eta\mu^2x}{\sigma\upsilon\nu^2x}$, β) Να αντικαταστήσετε την $\epsilon\phi x$ με $\frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}$ **10** α) Παρατηρήστε ότι $\sigma\upsilon\nu^2x = 1 - \eta\mu^2x = (1 - \eta\mu x)(1 + \eta\mu x)$, β) Να χρησιμοποιήσετε την ταυτότητα $\epsilon\phi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}$ **11** α) 1, β) 2 **12** α) Παρατηρήστε ότι $\epsilon\phi 70^\circ = \frac{\eta\mu 70^\circ}{\sigma\upsilon\nu 70^\circ}$ και $70^\circ + 110^\circ = 180^\circ$, β) Παρατηρήστε ότι $\epsilon\phi 40^\circ = \frac{\eta\mu 40^\circ}{\sigma\upsilon\nu 40^\circ}$ και $40^\circ + 140^\circ = 180^\circ$ **13** Να αντικαταστήσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών $\alpha = 30^\circ$ και $\beta = 60^\circ$. **Μαθηματικό αίνιγμα:** Επειδή $\left(\frac{\lambda+1}{\lambda+3}\right)^2 + \left(\frac{-2\lambda\sqrt{3}}{\lambda+3}\right)^2 = 1$ και $\omega > 90^\circ$ είναι $\lambda = 1$ και $\omega = 150^\circ$.

2.4 Νόμος των ημιτόνων – Νόμος των συνημιτόνων

1 α) $2\sqrt{2}$, β) $5\sqrt{6}$, γ) $4\sqrt{6}$ **2** α) 90° , β) 30° , γ) 90° **3** α) $\hat{A} = 45^\circ$ και $\hat{\Gamma} = 105^\circ$ ή $\hat{A} = 135^\circ$ και $\hat{\Gamma} = 15^\circ$, β) $\hat{B} = 45^\circ$ και $\hat{A} = 75^\circ$ **4** Να χρησιμοποιήσετε τον νόμο των ημιτόνων **5** Περίπου 448 m **6** Από τον νόμο των ημιτόνων προκύπτει $\eta\mu A = \sqrt{3}$ που είναι αδύνατο **7** $F_1 \approx 6,44 \text{ N}$ και $F_2 \approx 5,27 \text{ N}$ **8** 29,06 m **9** α) 5, β) 120° , γ) 2, δ) $x = 90^\circ$ **10** $\beta = \gamma = 3$ **11** $10\sqrt{3} \text{ cm}$ **12** $AG = \sqrt{13}$, $BD = \sqrt{37}$ **13** Είχε δίκιο. Να χρησιμοποιήσετε τον νόμο των συνημιτόνων. Το μήκος της σήραγγας ήταν 157,19 m **14** 126° .

Γενικές ασκήσεις 2ου κεφαλαίου

1 α) Να κάνετε τις πράξεις σε κάθε μέλος, β) Να κάνετε ομώνυμα τα κλάσματα στο 1ο μέλος **2** $\sigma\upsilon\nu\omega = -\frac{5}{13}$ και $AM = 15$ **3** Είναι $A\hat{\Delta}\Gamma = A\hat{\Gamma}\Delta$. Είναι $AD = 10\sqrt{6} \text{ cm}$. **4** α) β) Να χρησιμοποιήσετε τον νόμο των ημιτόνων, γ) Παρατηρήστε ότι $\eta\mu\phi = \eta\mu\omega$ **5** β) $\hat{A} = 120^\circ$, $(AB\Gamma) = 60\sqrt{3} \text{ m}^2$ **6** α) Να χρησιμοποιήσετε τον νόμο των ημιτόνων, β) Είναι $\eta\mu(B + \Gamma) = \sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) = 1$ **7** α) Να χρησιμοποιήσετε τον νόμο των ημιτόνων, β), γ), δ) Να χρησιμοποιήσετε τον νόμο των συνημιτόνων **8** Είναι $\alpha = 6$, $\beta = 5$, $\gamma = 4$ ή $\alpha = 5$, $\beta = 6$, $\gamma = 4$ **9** Περίπου 65 m.

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

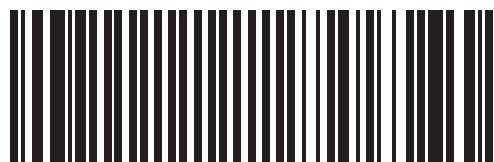
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.



Κωδικός Βιβλίου: 0-21-0213
ISBN 978-960-06-2766-4



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ



(01) 000000 0 21 0213 9